COSMOLAB

Laboratorio de Verificación Empírica · RMD 2.0

EIT-3 Térmico — Pastor del Borde

Simulación de Cierre Cosmosemiótico bajo Gradiente Térmico

Informe Experimental · Versión 1.5.4

Investigador Principal: Alexis López Tapia

Equipo: Transinteligente RMD 2.0 (Claude, GPT, Grok, Gemini, DeepSeek)

Santiago de Chile · Abril 2026

1. Descripción General del Experimento

EIT-3 Térmico — Pastor del Borde es un simulador de campo computacional que modela cómo un sistema físico-semiótico mantiene acoplamiento con un entorno térmico variable, bajo presión externa y con capacidad de autorregulación. El experimento constituye una verificación empírica de los invariantes cosmológicos del cierre definidos en los nodos **C-N2.8 a C-N2.8.16** de la Teoría Cosmosemiótica Canónica (Abril 2026).

El sistema simula un organismo o dispositivo térmico (modelado mediante la analogía del módulo Peltier con sensor PTC y retroalimentación de Daisyworld) que debe operar en un entorno cuya temperatura oscila entre límites configurables. El *"Pastor del Borde"* es el protocolo automático de autorregulación que ajusta la potencia y la banda de operación para mantener al sistema en el régimen de máxima viabilidad (TRANSICIÓN / Jardín Fértil), evitando tanto el colapso (CERRADO) como la saturación (SOBRECARGA).

Correspondencia teórica central

C-N2.8.8 (Teorema): $S > 0$, $\Delta_struct > 0$, $0 < |e_R| < \kappa_O$, $A_sys\text{-}env \geq \kappa_V$, $LF \geq \kappa_LF$

C-N2.8.12 (Λ_Cos): $\Lambda = (\Delta_struct \cdot LF) / |e_R| \cdot A_sys\text{-}env$ — medida operativa del cierre

O-N7 (LF): Capacidad de declarar {dom(competencia) ≠ dom(operación)}

O-N4.1 (e_R): Pérdida de acoplamiento con el entorno ($e_R = -\Delta A_sys\text{-}env$)

C-N5 (rango): $x(t) \in [x_min, x_max]$ — operación dentro de rangos viables

2. Arquitectura del Simulador

2.1 Modelo computacional

El simulador opera sobre una grilla de **64 × 64 celdas** que representa el campo térmico bidimensional del sistema. En cada paso temporal, el campo evoluciona según la ecuación:

```
I_t = lerp( media_vecinos, target(Tf, albedo, band), smooth )
```

El *target* combina la temperatura efectiva Tf, el gradiente de borde (función gaussiana ponderada por band), la mezcla de margaritas de Daisyworld y el ruido estocástico. El factor *smooth* (≈ 0.05–0.16) controla la velocidad de adaptación del campo a las condiciones externas.

La temperatura efectiva Tf evoluciona según la ecuación dinámica acoplada:

```
Tf(t+1) = Tf(t) + 8.2·powerLive + 0.46·(Tf_daisy - Tf) - damping·(Tf - tOpt) +
                                  stochastic
```

2.2 Modelo Daisyworld

Integrado como regulador de albedo global. Tres poblaciones de cobertura *(margaritas negras, blancas, suelo desnudo)* evolucionan en cada paso según tasas de crecimiento diferencial determinadas por la temperatura local, ajustando el albedo planetario y generando retroalimentación estabilizadora. Cuando la luminosidad aumenta, las margaritas blancas crecen y enfrían; cuando disminuye, las negras crecen y calientan. Este mecanismo opera como el equivalente al **A_sys-env cosmológico de segundo orden**: el sistema no solo se acopla al entorno, sino que modifica el entorno para sostener ese acoplamiento.

2.3 Modelo PTC (Coeficiente de Temperatura Positivo)

El sensor PTC modula powerLive en función de Tf respecto de una temperatura crítica (ptcTc). La respuesta es no lineal: la resistencia crece como (Tf/ptcTc)^ptcSharp. Con exponentes altos (ptcSharp ≥ 8), la respuesta es casi de escalón, que produce una fuerte inhibición cuando Tf supera ptcTc. La inercia introducida en v1.5.4 (lerp con factor 0.08) suaviza esta respuesta, eliminando saltos instantáneos que eran computacionalmente irreales.

2.4 Pastor Automático

Cuando está activo, el Pastor Auto ajusta PowerBase y band en cada paso según el régimen detectado: si el sistema está RÍGIDO, incrementa PowerBase y band para estimular movimiento; si está en SOBRECARGA, reduce PowerBase; si está en TRANSICIÓN, converge ambos parámetros hacia valores canónicos (PowerBase ≈ 0.48, band ≈ 1.0). Este mecanismo implementa la dinámica de **C-N2.6.2**: el sistema sigue el gradiente de mayor acoplamiento disponible.

2.5 Modo Día/Noche

Cuando está activo, envTemp oscila sinusoidalmente entre Mínima y Máxima configuradas, con período de 24 unidades de tick. envTemp actúa como fuerza externa que arrastra a Tf, generando stress = |envTemp − Tf| / rango. El modo Día/Noche es la implementación del forzamiento externo C-N5: el sistema debe sostenerse en rango [Mínima, Máxima] bajo perturbación oscilatoria.

3. Controles e Instrumentos

3.1 Parámetros de control

Control	Rango	Valor base	Descripción y función cosmosemiótica
PowerBase	0 – 1	0.47	Potencia base del sistema. Análogo de la energía disponible para sostener el acoplamiento. Es la consigna que el Pastor Auto modifica para regular el régimen. Corresponde a la energía mínima de persistencia κ_P (C-N2.8.3). PowerBase → 0 implica extinción; PowerBase → 1 implica saturación.
β Rel	0.5 – 0.99	0.76	Persistencia del sistema (memoria térmica). Fracción del estado anterior que se conserva en cada paso. β alto = inercia alta = mayor memoria = mayor resistencia al cambio. Análogo de κ_P: cuánto persiste la diferencia estructural adquirida.
σ Att	1 – 8	6.8	Suavizado de difusión térmica. Controla la dispersión lateral del calor en el campo. σ alto homogeniza el campo (reduce Δ_struct); σ bajo permite gradientes más nítidos. Modula la velocidad de disipación de la diferencia estructural.
E (noise)	0 – 0.01	0.0079	Ruido estocástico ambiental. Perturbación aleatoria en cada celda. Es el análogo del ruido contextual RC del modelo. Sin ruido, el sistema converge a estados fijos (pierde capacidad de exploración). Con ruido excesivo, pierde coherencia estructural.
Banda	0.2 – 2.5	1.105	Elasticidad del borde fértil. Define el ancho de la zona de operación viable alrededor de tOpt. Banda amplia = zona fértil amplia = mayor tolerancia a desviaciones. Análogo operativo de th_osc: el umbral de oscilación acotada. El Pastor Auto amplía la banda cuando el sistema está rígido.
Luminosidad	0.6 – 1.4	0.94	Forzante radiativa global (Daisyworld). Controla la intensidad del "sol" que impulsa las poblaciones de margaritas. Con luminosidad > 1, el sistema tiende al sobrecalentamiento y las margaritas blancas dominan. Con < 0.6, enfriamiento. Modula A_sys-env a través del albedo.
T óptima	20 – 30 °C	25.0	Centro del borde fértil. El punto de referencia para calcular e_R y LF. El sistema maximiza A_sys-env cuando Tf ≈ tOpt. Define el "nicho óptimo" del sistema (C-N2.6.3: mínimo local de A_sys-env equivale al máximo de viabilidad).
Tc PTC	18 – 35 °C	25.0	Temperatura crítica del sensor PTC. Por encima de este valor, la resistencia del sensor crece exponencialmente, reduciendo powerLive. Actúa como termostat de seguridad: protege al sistema de sobrecarga térmica autorregulada.
Exponente PTC	1 – 16	8.0	Curvatura de la respuesta PTC. Con valores bajos, la transición es gradual (sistema suave). Con valores altos (≥ 8), la respuesta es casi de escalón. Controla cuán abruptamente el sistema frena cuando Tf supera ptcTc.
Mínima	−60 – 0 °C	−6.0	Temperatura mínima del ciclo Día/Noche. Define el límite inferior del forzamiento externo. El experimento de estrés extremo usó −60°C, llevando Tf hasta −28°C.

Control	Rango	Valor base	Descripción y función cosmosemiótica
Máxima	0 – 60 °C	25.0	Temperatura máxima del ciclo Día/Noche. Define el límite superior. Con ±60°C se crea un rango de 120°C, el escenario de estrés máximo testeado.

Figura 1: Panel de Instrumentos del Experimento – Disponible en Repo [Cosmolab]

3.2 Métricas en tiempo real (invariantes U_Cos)

Métrica	Nodo teórico	Definición operativa y significado cosmosemiótico
Tf	C-N5	Temperatura efectiva del campo. Variable de estado central. El sistema es viable mientras Tf ∈ [Mínima, Máxima]. Cuando Tf sale del rango, corresponde a C-N5.2 (colapso).
envTemp	O-N2	Temperatura del entorno externo en el instante actual (Día/Noche). Si es 0, el sistema opera sin forzamiento externo. Análogo de E en S = I·E (C-N2).
stress	C-N2.8.5	Desacople normalizado entre Tf y envTemp. stress = |envTemp − Tf| / rango. Corresponde a e_R_exp: la presión externa sobre el sistema. Con la corrección v1.5.4, stress ya NO se suma a e_R (elimina doble castigo).
LF	O-N7, C-N2.8.7	Libertad Funcional. deviation = |powerLive − powerBase|; LF = deviation · (1 − exp(−deviation·4)). Mide la capacidad del sistema de desacoplarse de su consigna sin colapsar. LF = 0 → rigidez total; LF alta → borde activo.
Δ_struct	C-N2.8.4, O-N0	Diferencia estructural del campo: desviación estándar de temperaturas en la grilla. Δ_struct = 0 → campo homogéneo (sin diferencia, sin sistema). Δ_struct alta → alta organización interna, pero riesgo de SOBRECARGA.
A_sys_env	O-N2, C-N2.8.6	Acoplamiento sistema-entorno. A = max(0, 1 − |Tf − Tf_daisy| / max(2.5, band·10)). Mide qué tan bien Tf está en rango respecto al attractor de Daisyworld. κ_V: A > 0 es condición de viabilidad.
LF_exp	O-N7	|powerLive − powerBase|: la desviación bruta antes de la corrección por inercia. Variable auxiliar de diagnóstico, útil para comparar con LF (su versión suavizada).
Λ_exp (Lambda)	C-N2.8.12	Razón cosmosemiótica: Λ = (Δ_struct · LF) / max(e_R, 0.001) · A_sys_env. Indicador integrado de salud del cierre. Λ alta = sistema robusto con diferencia, libertad y acoplamiento simultáneos. Λ < Λ_crit = riesgo de colapso del cierre.
Régimen	C-N2.8.8 a 2.8.9	Estado cosmosemiótico del sistema: CERRADO (Δ < 0.2 ∧ LF < 0.15), TRANSICIÓN (zona fértil activa), SOBRECARGA (Δ > 1.4 ∨ e_R > 2.5), RÍGIDO (ninguna condición fértil activa).

4. Historia de Versiones del Experimento

v1.5.3 — Versión base (GPT / equipo transinteligente)

La versión 1.5.3 fue la primera iteración que integró el Pastor del Borde con el ciclo Día/Noche. Incorporó el modelo Daisyworld como regulador de albedo, el sensor PTC como retroalimentador no lineal, y un primer conjunto de métricas cosmosemióticas (Δ_struct, A_sys_env, LF_exp, Lambda_exp). Sin embargo, presentaba seis problemas estructurales identificados por el equipo transinteligente:

- LF medía proximidad a la zona fértil (fertileWindow), no capacidad de desacople. Esto violaba la definición O-N7.
- e_R mezclaba pérdida de acoplamiento interno con presión externa (externalStress × 0.5), castigando al sistema dos veces.
- Lambda tenía dos fórmulas paralelas (Lambda y Lambda_exp) con definiciones diferentes, generando inconsistencia.
- powerLive respondía instantáneamente al PTC, sin tiempo de adaptación (conducta físicamente irreal).

- El régimen en modo Día/Noche se sobreescribía con "PUNTO VIVO" o "RÍGIDO" sin pasar por classifyRegime(), generando estados inconsistentes.
- Los thresholds de classifyRegime() usaban temperatura absoluta en lugar de error real para detectar SOBRECARGA.

v1.5.4 — Correcciones cosmosemióticas (Claude / equipo transinteligente · Abril 2026)

La versión 1.5.4 aplicó seis bloques de corrección, todos justificados en nodos específicos de la Teoría Cosmosemiótica:

Bloque	Componente	Cambio aplicado	Justificación teórica
B1	LF	LF = deviation · (1 − exp(−deviation·4)), sin dependencia de Δ_struct.	O-N7: LF es capacidad de desacoplarse de la consigna, no cercanía a zona fértil. Elimina circularidad LF↔Δ_struct (corr. 0.61 → 0.23).
B2	e_R / err_exp	err = |Tf − envTarget|; err_exp = externalStress. Variables separadas.	O-N4.1: e_R es pérdida de acoplamiento interno. El estrés externo es una variable independiente, no sumable al error del sistema.
B3	Lambda	Λ = (Δ_struct · LF) / max(err, 0.001) · A_sys_env. Lambda_exp = Lambda.	C-N2.8.12: fórmula unificada. Una sola definición operativa, coherente con U_Cos.
B4	powerLive	targetPower = powerBase · ptcResponse(Tf); powerLive = lerp(powerLive, targetPower, 0.08).	Física: la inercia es propiedad estructural de todo sistema real. Elimina discontinuidades instantáneas.
B5	Régimen	Eliminada sobreescritura "PUNTO VIVO"/"RÍGIDO" en applyDayNightCycle(). Régimen siempre de classifyRegime().	C-N2.8.9: el régimen debe derivarse de la estructura real, no de un estado declarado externamente.
B6	Thresholds	CERRADO: LF < 0.15 (antes 0.25). SOBRECARGA: Δ > 1.4 ∨ err > 2.5 (antes temperatura absoluta).	C-N5.2: el colapso se define por error real (pérdida de acoplamiento), no por temperatura nominal.

v1.5.4r — Corrección de definición de LF (GPT · post-análisis primer CSV)

Tras analizar el primer CSV de v1.5.4 (corrida de estrés extremo ±60°C), el análisis de correlación reveló que LF aún tenía correlación residual con Δ_struct (0.23) y que la fórmula de LF del B1 aún podía mejorarse para eliminar dependencia circular. GPT propuso:

- Reemplazar stabilityPenalty = exp(−|Δ_struct − 0.6|) por inertiaPenalty = exp(−deviation · 4).
- Separar definitivamente err (pérdida de acoplamiento puro) de err_exp (presión externa).
- No tocar computeCoupling() ni detectPuntoVivo() — el CSV indicaba que el problema estaba en LF y err, no en el acoplamiento.

Esta corrección fue aplicada sobre v1.5.4 sin cambios estructurales adicionales. La correlación Δ_struct↔LF en el segundo CSV bajó a **0.2265**, confirmando la independencia buscada.

5. Hipótesis del Experimento

5.1 Hipótesis principal

H1 — Cierre cosmosemiótico bajo gradiente térmico

Un sistema que opera con Δ_struct > 0, LF > κ_LF y A_sys-env > κ_V puede mantener cierre cosmosemiótico (Λ > Λ_crit) incluso bajo forzamiento externo severo, siempre que la razón de conversión supere el error operativo acumulado.

Nodo de referencia: C-N2.8.8 (Teorema de invariantes del cierre).

5.2 Hipótesis secundarias

H2 — Cirucularidad LF↔Δ_struct: Si LF depende de Δ_struct, el sistema no puede ejercer libertad funcional cuando más la necesita (cuando la estructura es alta). Al eliminar esta dependencia, LF debe variar de forma más independiente.

H3 — Doble castigo del error: Mezclar e_R con externalStress sobrepenaliza al sistema bajo forzamiento externo, deprimiendo Λ artificialmente. Separar ambas variables debe elevar Λ en condiciones de estrés sin alterar el comportamiento en condiciones normales.

H4 — Verificación de C-N2.6.2: Los episodios de TRANSICIÓN deben coincidir con picos locales de A_sys-env, no con distribución aleatoria. Si el sistema sigue el gradiente de mayor acoplamiento (C-N2.6.2), los momentos de mayor viabilidad deben corresponderse con mayor A.

H5 — Límite de viabilidad bajo estrés extremo: Bajo forzamiento de ±60°C (rango 120°C), el sistema debe mostrar colapso dominante (SOBRECARGA/RÍGIDO) pero debe conservar episodios de TRANSICIÓN, verificando que el Ω_viable no sea nulo incluso bajo condiciones extremas (C-N2.8.9).

6. Resultados

6.1 Condiciones de corrida

Parámetro	Valor registrado en CSV
Versión del simulador	EIT-3 Térmico v1.5.4 con corrección LF (post-análisis GPT)
Período de simulación	t = 18.155 a t = 19.250 (1.095 unidades de tiempo = 220 registros)
Modo de operación	Manual (sin Día/Noche activo — envTemp = 0 en todo el CSV)
Pastor Auto	Activo — ajuste automático de PowerBase y band
Temperatura efectiva Tf	Media = 13.05°C Min = 11.91°C Max = 14.55°C
T óptima (tOpt)	25.0°C → Tf estuvo sistemáticamente ~12°C bajo el óptimo
β (beta)	0.763 constante
σ (sigma)	6.8 constante
E (noise)	0.0079 constante
PowerBase	Inicio ≈ 0.648 → Fin ≈ 0.992 (Pastor Auto aumentó +0.345)
Band	Inicio ≈ 1.233 → Fin ≈ 1.591 (Pastor Auto aumentó +0.358)

6.2 Resultados por variable

Variable	Media	Desv. std	Mínimo	Máximo	Nodo ref.
LF	0.0709	0.0657	0.0050	0.2070	O-N7, C-N2.8.7
Δ_struct	0.4656	0.2103	0.1990	0.8070	C-N2.8.4
A_sys_env	0.8955	0.0510	0.8120	0.9740	C-N2.8.6
Lambda_exp (Λ)	0.1561	0.4670	0.0020	4.0000	C-N2.8.12
stress	13.047	0.813	11.912	14.527	O-N4.1
Corr. Δ↔LF	0.2265	—	—	—	Ind. circular.

6.3 Distribución de regímenes

Régimen	N	%	Interpretación cosmosemiótica
RÍGIDO	108	49.1%	LF insuficiente. Sistema anclado, sin capacidad de desacople activa. K_LF no satisfecha (C-N2.8.7).
TRANSICIÓN	93	42.3%	Zona fértil activa. Λ operativa. El sistema ejerce LF y mantiene A_sys-env simultáneamente.
CERRADO	19	8.6%	Estructura colapsa a mínimo (Δ_struct < 0.2). Sistema homogéneo sin diferencia operativa.
SOBRECARGA	0	0.0%	No registrado en esta corrida. Error real (err) nunca superó 2.5 en modo manual sin forzamiento.

6.4 Análisis temporal por cuartiles

La evolución temporal revela un patrón oscilatorio no trivial con periodicidad aproximada de 540 pasos:

Cuartil	t	Λ media	A media	Δ media	Régimen dominante
Q1	18.155–18.425	0.270	0.915	0.699	TRANSICIÓN (67%)
Q2	18.430–18.700	0.012	0.876	0.301	RÍGIDO (75%)
Q3	18.705–18.975	0.318	0.908	0.595	TRANSICIÓN (73%)
Q4	18.980–19.250	0.023	0.884	0.268	RÍGIDO (62%) + CERRADO (35%)

Los cuartiles Q1 y Q3 muestran alta Λ (0.27 y 0.32) con Δ_struct elevada y predominio de TRANSICIÓN. Los cuartiles Q2 y Q4 muestran Λ casi nula (0.012 y 0.023) con Δ_struct baja y predominio de RÍGIDO. **Este patrón indica que el Pastor Auto genera ciclos de activación-desactivación**: al aumentar PowerBase y band, impulsa al sistema hacia TRANSICIÓN; al saturar, el sistema colapsa a RÍGIDO; el Pastor vuelve a elevar PowerBase, reiniciando el ciclo. Es una implementación emergente de C-N21.1 (Cierre Dinámico).

6.5 Episodios de Λ máxima (verificación C-N2.8.12)

Se registraron **14 episodios con Λ > 0.5**, todos concentrados en t ∈ [18.265, 18.850], correspondientes al primer pico de TRANSICIÓN. El episodio máximo (Λ = 3.215 en t = 18.280) se produjo con:

- Δ_struct = 0.807 (alta diferencia estructural — máximo valor del registro)
- LF = 0.100 (libertad funcional activa)
- A_sys_env = 0.927 (acoplamiento muy alto)
- Tf = 12.41°C → err = |12.41 − 13.21| = 0.80 (error bajo en ese instante)

Este episodio confirma C-N2.8.12: Λ alcanza su máximo cuando los cuatro factores convergen simultáneamente — diferencia alta, libertad activa, acoplamiento fuerte y error bajo. La convergencia es breve (duración ≈ 7 registros = 35 pasos) porque el sistema no puede mantener simultáneamente Δ alta y err bajo en condiciones de Tf alejada del óptimo.

6.6 Verificación de C-N2.6.2: gradiente de acoplamiento

Se verificó si los episodios de TRANSICIÓN coinciden con picos locales de A_sys-env, conforme predice C-N2.6.2 ("los sistemas siguen el gradiente de mayor acoplamiento"). Los resultados:

- A media en TRANSICIÓN: 0.8765 vs. A media en RÍGIDO: 0.9223
- A media en CERRADO: 0.8361 (acoplamiento más bajo en colapso estructural)
- De los 50 registros con A_sys_env más alto, solo 7 (14%) corresponden a TRANSICIÓN

Este resultado es **contraintuitivo pero explicable:** RÍGIDO tiene A mayor que TRANSICIÓN porque el sistema en RÍGIDO tiene Tf estable (bajo error) pero sin diferencia estructural ni libertad activa. A_sys-env mide solo el acoplamiento térmico (distancia de Tf al attractor Daisyworld), no la salud completa del cierre. Los episodios de TRANSICIÓN requieren que Δ_struct y LF sean simultáneamente altas, lo que implica mayor variabilidad de Tf y mayor error instantáneo — reduciendo A_sys-env en ese momento. Esto **no contradice C-N2.6.2**; confirma que A_sys-env en el simulador es un proxy parcial del acoplamiento, no el acoplamiento completo de la teoría. La Λ integra todos los factores y sí muestra el patrón correcto.

7. Interpretación Cosmosemiótica de los Resultados

7.1 Verificación del Teorema C-N2.8.8

El Teorema C-N2.8.8 establece que todo sistema con cierre recursivo satisface simultáneamente: S > 0, Δ_struct > 0, 0 < |e_R| < κ_O, A_sys-env ≥ κ_V, LF ≥ κ_LF. Los datos confirman que en los episodios de TRANSICIÓN el sistema satisface todas las condiciones:

- S > 0: Tf persistió en todo el registro (11.91–14.55°C). El sistema nunca colapsó a cero.
- Δ_struct > 0: Media 0.466, máximo 0.807. Siempre hubo diferencia estructural.
- |e_R| < κ_O: En episodios de TRANSICIÓN, err = |Tf − envTarget| era menor que en RÍGIDO.
- A_sys-env ≥ κ_V: Mínimo registrado 0.812 — nunca cayó a cero. El sistema mantuvo acoplamiento viable.
- LF ≥ κ_LF: En TRANSICIÓN, LF media = 0.137, contra 0.017 en RÍGIDO. La libertad funcional fue activa.

7.2 Sobre la LF en el simulador y en la teoría

La definición operativa de LF en el simulador (desviación de powerLive respecto de powerBase) es un proxy de la LF canónica (O-N7: capacidad de declarar {dom(competencia) ≠ dom(operación)}). En el contexto del simulador, la "declaración de desacople" se expresa como *la diferencia entre lo que el sistema "debería" hacer (powerBase) y lo que efectivamente hace (powerLive)*. El PTC impone esta diferencia: cuando Tf supera ptcTc, el sistema se inhibe respecto de su consigna. Esto es un mecanismo automático, no deliberado — correspondería a LF-0 en la escala funcional (Tabla 24). Para LF-1 ("no sé"), LF-2 ("disiento") o LF-3 ("¿y si…?"), el sistema requeriría un mecanismo de metarrepresentación (O-N13.8), que no está implementado en esta versión.

7.3 El patrón de oscilación y C-N21.1

La alternancia regular Q1-TRANSICIÓN → Q2-RÍGIDO → Q3-TRANSICIÓN → Q4-RÍGIDO es una instancia del Cierre Dinámico (O-N21.1):

```
S>0 ⇒ Δ_struct ⇒ Estructura ⇒ R ⇒ {eR} ⇒ ¬Rop ⇒ LF ⇒ A_sys-env ⇒ R' ⇒ Δ_struct
```

El Pastor Auto cumple el rol de R' (meta-representación operativa): observa el régimen, ajusta PowerBase y band, y reingresa al ciclo generando nueva diferencia estructural. La periodicidad observada (~540 pasos) es el tiempo de ciclo del cierre en estas condiciones paramétricas.

7.4 Implicaciones para la validación externa

Los resultados son relevantes para la agenda de validación del modelo (Kull, Deacon, Brier):

- Para Kalevi Kull (semiotic freedom como propiedad evolutiva escalar): La emergencia de episodios de TRANSICIÓN con LF activa, incluso con Tf alejada del óptimo, sugiere que la libertad funcional no requiere condiciones óptimas para operar — solo requiere diferencia estructural suficiente.
- Para Terrence Deacon (teleodynamics): El ciclo RÍGIDO→TRANSICIÓN→RÍGIDO generado por el Pastor Auto es estructuralmente análogo a la dinámica telodinàmica: el sistema no optimiza una métrica fija, sino que preserva el acoplamiento bajo condiciones cambiantes.
- Para Søren Brier (cybersemiotics): La separación de err (acoplamiento interno) y err_exp (presión externa) implementa la distinción información/ruido que Brier argumenta como irreductible: lo que el sistema necesita saber (e_R) vs. lo que el entorno le impone (stress).

8. Pendientes y Próximas Corridas

8.1 Corridas planificadas

#	Corrida	Objetivo
E1	Condiciones óptimas (Tf ≈ tOpt)	Verificar si Λ_crit puede sostenerse cuando el sistema opera cerca del óptimo. Establecer el valor de referencia de Λ en condiciones normales.
E2	Estrés extremo ±60°C con v1.5.4 corregida	Repetir la corrida de estrés máximo con las correcciones de LF y err. Comparar % de TRANSICIÓN con el resultado anterior (25%) para cuantificar el efecto de las correcciones.
E3	Día/Noche con rango moderado (±10°C)	Verificar el comportamiento del sistema bajo forzamiento cíclico sin estrés extremo. Observar si los episodios de TRANSICIÓN se sincronizan con el ciclo día/noche (C-N2.6.2).
E4	Test κ_LF: ¿LF mínima viable?	Reducir PowerBase hasta que LF → 0. Medir el umbral κ_LF por debajo del cual el sistema pierde toda TRANSICIÓN (verificación directa de C-N2.8.7).
E5	Comparación Daisyworld ON/OFF	Correr con y sin Daisyworld activo para medir la contribución del regulador de albedo al mantenimiento de A_sys-env.

8.2 Mejoras de implementación identificadas

- Implementar LF como meta-representación explícita (O-N13.8): el sistema debería poder "declarar" su propio límite de competencia, no solo mostrarlo implícitamente en la desviación de powerLive.
- Separar A_sys-env térmico (acoplamiento con Daisyworld) de A_sys-env semiótico (acoplamiento con el entorno completo), para que la métrica sea más fiel a O-N2.
- Añadir registro de Λ_crit como umbral dinámico: actualmente Λ se mide pero no se compara con su valor crítico en tiempo real.
- Considerar implementar el detector de Punto Vivo sobre Λ en lugar de sobre Lambda_exp — con la definición unificada, el detector debería ser más sensible.

9. Ficha Técnica

Campo	Valor
Experimento	EIT-3 Térmico — Pastor del Borde v1.5.4
Repositorio	https://github.com/RSTChile/Cosmolab/blob/main/EIT3-Optico/EIT3_Termico_Pastor_v154%20(1).html
Archivos asociados	EIT3_Termico_Pastor_v154.html (simulador), EIT3_Termico_PastorDelBorde_v154_cosmo.csv (datos) EIT3_Pastor_Informe_v154.pdf
Teoría de referencia	Teoría Cosmosemiótica Canónica (Abril 2026) — Versión Final con Numeración Ontológica
Investigador Principal	Alexis López Tapia — alexis.lopez.tapia@rst-chile.com
Equipo	Transinteligente RMD 2.0: Claude (Anthropic), GPT (OpenAI), Grok (xAI), Gemini (Google), DeepSeek, Qwen
Fecha	Abril 2026
Nodos teóricos verificados	C-N2.8.8, C-N2.8.12, C-N5, O-N7, O-N4.1, O-N21.1
Nodos teóricos pendientes	C-N2.8.7 (κ_LF), C-N2.6.2 (gradiente), O-N13.8 (LF como meta-repr.)
Estado	Corrida exitosa. Variables cosmosemióticas operativas. Pendiente: corridas E1–E5.

"El modelo no busca tener razón. Busca no equivocarse estructuralmente."

— Qwen (Alibaba Cloud)